

Mutaties, mutagenen en kanker

Van één veranderde base tot een ontspoorde celdeling.

1 Wat is een mutatie?

Een **mutatie** is **een blijvende verandering in het DNA**. Ze gaat bij elke celdeling mee. Verandert alleen de leesbaarheid, dan gaat het om epigenetica.

Een **spontane** mutatie is een kopieerfout die blijft staan. Een **geïnduceerde** mutatie **komt door een invloed van buitenaf: straling of een gifstof kan ze veroorzaken**.

Zo'n invloed heet een **mutageen**. **UV-straling van de zon** doet **twee naast elkaar liggende basen aan elkaar plakken**. **Benzopyreen uit tabaksrook**, ioniserende straling, nitrieten en nitrosaminen doen het op hun eigen manier. **Vrije radicalen reageren met de basen en beschadigen ze**.

Gelukkig heeft een cel **enzymen die beschadigd DNA kunnen herstellen**. Alleen wat ontsnapt of verkeerd hersteld wordt, blijft als mutatie staan. En **niet elke mutatie is schadelijk**: zonder mutaties zou er geen variatie en dus geen evolutie zijn.

2 Genmutaties

Een **puntmutatie** is een **verandering in één nucleotide**. Bij een **substitutie** wordt **één base door een andere vervangen**, dus is ze een **vervanging**; het aantal blijft gelijk, dus het leesraam schuift niet.

Een **deletie** van één nucleotide is meestal erger: **het leesraam verschuift en alle codons erna veranderen**. Een **insertie van drie nucleotiden** laat het leesraam **ongemoeid**, want drie nucleotiden zijn precies één codon.

Wat een substitutie doet, hangt af van waar ze valt. Wordt **AUG GCU UCA** tot **AUG GCC UCA**, dan verandert er **waarschijnlijk niets aan het eiwit**, want de code is gedegenereerd: zo'n geval heet een **stille mutatie**. Maakt de substitutie van een gewoon codon een stopcodon, dan **wordt het eiwit te vroeg afgebroken en is het te kort**.

Bij een **verliesmutatie** werkt het eiwit minder of niet meer; bij een **winstmutatie** doet **het eiwit iets meer of iets nieuws**, en dat kan even schadelijk zijn.

Een mutatie is **erfelijk als ze in een geslachtscel zit**, want alleen die wordt aan het volgende **organisme doorgegeven**; wat in een lichaamscel gebeurt, gaat niet op de kinderen **over**. Een **mutatie in een huidcel door zonlicht** gaat dus **niet naar de kinderen**.

Voorbeelden van **aandoeningen** door een genmutatie zijn **sikkelcelanemie**, ook **sikkelcelziekte** of **sikkelcelarmoede** genoemd, waarbij **één aminozuur in het hemoglobine vervangen is** en de rode **bloedcellen van vorm veranderen**, **mucoviscidose** en **de ziekte van Huntington**.

3 Chromosoom- en genoommutaties

Een **chromosoommutatie** is een verandering in de bouw van een chromosoom. Bij een **deletie** verdwijnt er een stuk, bij een **insertie** komt er een stuk bij, bij een **inversie** komt een stuk omgekeerd terug, en bij een **translocatie** gaat een stuk naar een niet-homoloog chromosoom.

Het **cri-du-chatsyndroom** komt van een deletie. Het **Philadelphiachromosoom**, een translocatie tussen chromosoom 9 en 22, **hoort bij een vorm van leukemie**.

Een **genoommutatie** is een verandering in het aantal chromosomen. Ze ontstaat door een **non-disjunctie**, de fout bij de meiose waarbij twee chromosomen niet uit elkaar gaan; het woord wordt ook zonder streepje geschreven, als **nondisjunctie**.

Bij een **trisomie** zijn er drie in plaats van twee, bij een **monosomie** ontbreekt er één. **Aandoeningen** door een **afwijkend** aantal chromosomen zijn **het syndroom van Down** (trisomie 21), **het syndroom van Turner** (één X) en het syndroom van Klinefelter. Bij **mozaïcisme** of **mozaïek** hebben niet alle cellen van een persoon dezelfde chromosomenfout, en zijn de verschijnselen vaak milder.

Een karyogram laat een genoommutatie zien, maar een genmutatie niet: één veranderde base is er niet op te zien.

4 Mutaties en kanker

Carcinogenese is **het geleidelijk ontstaan van kanker**. Er zijn **meerdere mutaties** voor nodig in dezelfde cellijn, vaak over jaren; daarom stijgt de kans met de leeftijd. Een stof die kanker kan veroorzaken, heet een **carcinogeen**.

Een **proto-oncogen** is **een gezond gen dat de celdeling aanstuurt**. Gaat het door een mutatie te hard werken, dan wordt het een **oncogen**. Een **tumorsuppressorgen** **legt de celcyclus stil bij schade** en **laat een beschadigde cel afsterven**.

Er moet dus iets **misgaan** op twee plaatsen tegelijk voor een cel een kankercel wordt: **een gen voor groei dat te hard werkt** en **een gen dat de deling afremt en uitvalt**.

Elk uiteinde van een chromosoom heet een **telomeer**; samen zijn het de **telomeren**, en ze worden en worden **bij elke deling korter**. Een kankercel blijft zich eendeloos delen doordat ze **haar telomerasegen weer aanzet**, zodat de telomeren hersteld worden.

Een tumor **laat nieuwe bloedvaten naar zich toe groeien**; dat heet **angiogenese**. Een **angiogeneseremmer belet als behandeling de tumor nieuwe bloedvaten te maken**. Bij **genrepressie** wordt **een te actief gen gericht stilgelegd**, en zo kan ze bij een behandeling tegen kanker **helpen**, bijvoorbeeld met een klein RNA tegen het mRNA van een oncogen.

Onthoud dit

- Substitutie houdt het leesraam heel, een deletie van één base niet.
- Een stille mutatie verandert het eiwit niet, een stopcodon kort het af.
- Erfelijk is alleen wat in een geslachtscel zit.
- Gen, chromosoom, genoom: drie niveaus van mutatie.
- Kanker: oncogen te actief én tumorsuppressorgen uitgevallen.